3. $A = \{0, 3, 5, 8\}$, $B = \{2, 4, 6, 10\}$ மற்றும் $C = \{12, 14,18, 20\}$ என்ற கணங்களைக் கொண்டு.

(அ) சரியா, தவறா எனக் கூறுக:

(i) $18 \in C$ (ii) $6 \notin A$ (iii) $14 \notin C$ (iv) $10 \in B$

(v) $5 \in B$ (vi) $0 \in B$

(ஆ) கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:

(i) $3 \in$ _____ (ii) $14 \in$ _____ (iii) 18 _____ B (iv) 4 _____ B

4. பின்வரும் கணங்களைப் பட்டியல் முறையில் எழுதுக.

(i) A = 20 – க்கும் குறைவான இரட்டைப்படை இயல் எண்களின் கணம்.

(ii) $B = \{y : y = \frac{1}{2n}, n \in \mathbb{N}, n \leq 5\}$

(iii) $C = \{x : x$ என்பது ஒரு முழுக் கன எண் மற்றும் $27 < x < 216\}$

(iv) $D = \{x : x \in \mathbb{Z}, -5 < x \leq 2\}$

5. பின்வரும் கணங்களைக் கணக் கட்டமைப்பு முறையில் எழுதுக.

(i) B = ஒரு நாள் ஆட்டங்களில் இரட்டைச் சதமடித்த இந்திய மட்டைப் பந்து வீரர்களின் தொகுப்பு.

(ii) $C = \{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots\}$

(iii) D = ஓர் ஆண்டில் உள்ள தமிழ் மாதங்களின் தொகுப்பு.

(iv) E = 9 – க்கும் குறைவான ஒற்றை முழு எண்களின் கணம்.

6. பின்வரும் கணங்களை விவரித்தல் முறையில் எழுதுக

(i) P ={ சனவரி, சூன், சூலை}

(ii) $Q = \{7,11,13,17,19,23,29\}$

(iii) $R = \{x : x \in \mathbb{N}, x < 5\}$

(iv) S = $\{x : x$ ஓர் ஆங்கில மெய்யெழுத்து$\}$

1.4 கணங்களின் வகைகள் (Types of Sets)

ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில் ஒரு கணம் உண்டு. அதுவே வெற்றுத் தொகுப்பு எனப்படும். வெற்றுத் தொகுப்பை ஏன் அறிய வேண்டும்? $x^2 + 1 = 0$ என்கிற சமன்பாட்டின் மெய் எண்களின் தீர்வு கணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அதில் உறுப்புகளே இல்லை, அதேபோல் 90 பாகைக்கு மேலுள்ள கோணங்களைக் கொண்ட ஒரு செவ்வகத்தைக் கருதுவோம். அத்தகைய செவ்வகமே இல்லையாதலால் அது வெற்றுக் கணம் என அழைக்கப்படுகிறது.

அதனால்தான் வெற்றுக்கணம் முக்கியத்துவம் பெறுவதோடு அதற்குரிய ஒரு குறியீட்டையும் தனக்கெனப் பெறுகிறது.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 6 02/12/2022 20:24:39